

6.

(a)

- 兩年的係數非常穩定。例如，經驗值回報率幾乎沒變；南方定居的薪資劣勢輕微擴大；工會溢價則從 14.45% 小幅降至 11.02%。
- 異質性假設：進行個別年份的橫斷面 OLS 估計，代表隱含假設不存在未觀察到的個人異質性（或假設其與自變數不相關），且忽略了同一組人在不同時間被重複觀察的相關性。

(b)

- Part (a) (橫斷面 OLS)：忽略 u_i ，將其混入單一誤差項中。假設 $\text{Cov}(X_{it}, u_i) = 0$ ，並將 1987 年與 1988 年的觀測值完全視為獨立抽樣。
- Part (b) (面板模型)：明確承認個人的特徵 (u_i) 跨時不變。依據選擇固定效應 (FE) 或隨機效應 (RE)，來決定是否允許 u_i 與解釋變數相關。

(c)

- 控制個人固定效應後，係數顯著下降。EXPER 從 ~ 0.127 降至 0.0575；UNION 溢價從 $\sim 11\% - 14\%$ 降至 8.22%。
- 扣除截距項，SOUTH 的變化最劇烈。在 OLS 中約為 -0.21 至 -0.24，但在 FE 模型中深化至 -0.3261。
 - 原因：FE 估計量僅利用「個人內部」的時間變異。由於兩年間極少人搬遷（樣本變異極小），導致該係數變動劇烈且標準誤大幅飆升（從 0.034 升至 0.1258）。

(d)

檢定虛無假設 $H_0: u_1 = u_2 = \dots = u_{N-1} = 0$ （即不存在個人固定效應，混合 OLS 有效）。

- 自由度 (Degrees of Freedom)：
 - 分子自由度 $df_1 = N - 1 = 715$

- 分母自由度 $df_2 = NT - N - K = 712$
- 因此 F 分配為 $F(715, 712)$ 。
- 臨界值與結論：在如此大的自由度下，1% 顯著水準的 F 臨界值極接近 1.15。由於樣本 F 統計量為 11.68，遠大於 1.15，故強烈拒絕虛無假設。
 - 結論：存在顯著的個人未觀察異質性，OLS 模型設定錯誤，必須採用面板數據模型（如 FE）。

(e)

- 假設差異：模型 (3) (標準 FE)：假設特異性誤差 e_{it} 跨時獨立且同分配 (i. i. d.)，即同一人在不同年份的誤差無關 ($Cov(e_{is}, e_{it}) = 0$)。
 - 模型 (4) (群聚穩健 FE)：放寬上述假設，允許同一人在不同時間點的誤差項存在任意的序列相關與異質變異性，但不同人之間仍保持獨立。
- 結果對比：點估計值完全相同，因為穩健修正僅調整變異數-協變異數矩陣。
- 實質差異：SOUTH 和 UNION 的標準誤顯著膨脹。SE(SOUTH) 從 0.1258 翻倍至 0.2495；SE(UNION) 從 \$0.0312\$ 升至 0.0367。
 - 結論：穩健標準誤明顯變大，證實個人內部存在正的序列相關。若忽略此相關性（如模型 3），會過度高估係數的精確度。

20.

(a)

```
Call:
lm(formula = readscore ~ small + aide + tchexper + boy + white_asian +
    freelunch, data = star)

Residuals:
    Min       1Q   Median       3Q      Max
-107.220  -20.214   -3.935   14.339  185.956

Coefficients:
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)  437.76425    1.34622  325.180 < 2e-16 ***
small         5.82282    0.98933    5.886 4.19e-09 ***
aide          0.81784    0.95299    0.858  0.391
tchexper      0.49247    0.06956    7.080 1.61e-12 ***
boy          -6.15642    0.79613   -7.733 1.23e-14 ***
white_asian   3.90581    0.95361    4.096 4.26e-05 ***
freelunch    -14.77134    0.89025  -16.592 < 2e-16 ***
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 30.19 on 5759 degrees of freedom
(因為不存在，20 個觀察量被刪除了)
Multiple R-squared:  0.09685,    Adjusted R-squared:  0.09591
F-statistic: 102.9 on 6 and 5759 DF,  p-value: < 2.2e-16
```

小班制 (small) 是否有助於提升閱讀成績？

- 數據：估計值為 5.82282，且 $p\text{-value} = 4.19 \times 10^{-9}$ 。
- 分析：是的，影響顯著為正。在控制其他條件不變下，被隨機分配到小班制的學生，其閱讀測驗成績平均比普通班學生顯著高出約 \$5.82\$ 分。

助教 (aide) 是否有助於提升成績？

- 數據：估計值為 0.81784，且 $p\text{-value} = 0.391$ 。
- 分析：沒有顯著幫助。雖然係數為正，但 p 值遠大於常用顯著水準（如 0.05），在統計上不顯著。這代表配置課堂助教對提升幼稚園學生的閱讀分數沒有顯著的邊際效益。

教師經驗 (tchexper) 越豐富，學生表現越好嗎？

- 數據：估計值為 0.49247，且 $p\text{-value} = 1.61 \times 10^{-12}$ 。
- 分析：是的，影響顯著為正。教師的教學資歷每增加一年，學生的閱讀分數平均會顯著提升約 0.49 分，證實教師經驗對學習表現有顯著的正面連帶關係。

學生的性別 (boy) 或種族 (white_asian) 是否有差異？

- 性別 (boy)：估計值為 -6.15642 ($p < 2 \times 10^{-16}$)。有顯著差異。

在其他條件相同下，男生的閱讀分數平均比女生顯著低了 6.16 分。

- 種族 (white_asian)：估計值為 \$3.90581\$ ($p = 4.26 * 10^{-5}$)。有顯著差異。白人與亞裔學生的閱讀分數平均比其他族裔學生顯著高出 3.91 分。
- (補充) 經濟背景 (freelunch)：估計值為 -14.77134 ($p < 2 * 10^{-16}$)。享有免費午餐 (代表低收入家庭) 的學生，分數顯著低了 14.77 分，是模型中衝擊最大的個體特徵。

(b)

```
Call:
plm(formula = readscore ~ small + aide + tchexper + boy + white_asian +
     freelunch, data = p_star, effect = "individual", model = "within")

Unbalanced Panel: n = 79, T = 34-137, N = 5766

Residuals:

      Min.      1st Qu.      Median      3rd Qu.      Max.
-102.6381  -16.7834   -2.8473   12.7591   198.4169

Coefficients:
              Estimate Std. Error t-value Pr(>|t|)
small         6.490231    0.912962   7.1090 1.313e-12 ***
aide          0.996087    0.881693   1.1297  0.2586
tchexper      0.285567    0.070845   4.0309 5.629e-05 ***
boy          -5.455941    0.727589  -7.4987 7.440e-14 ***
white_asian    8.028019    1.535656   5.2277 1.777e-07 ***
freelunch    -14.593572    0.880006  -16.5835 < 2.2e-16 ***
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

對比混合 OLS 與學校固定效應 (FE) 模型，兩者的核心估計結果與統計顯著性完全沒有改變：小班制 (small) 依然顯著帶來約 6.5 分的閱讀成績提升，而配置助教 (aide) 則同樣在統計上不顯著；這說明不論有無控制學校之間的本底差異，小班教學有效、助教無顯著邊際效益的政策結論皆高度一致。

(c)

```
F test for individual effects

data: readscore ~ small + aide + tchexper + boy + white_asian + freelunch
F = 16.698, df1 = 78, df2 = 5681, p-value < 2.2e-16
alternative hypothesis: significant effects
```

在計量經濟學中，加入顯著的固定效應卻不影響其他變數係數的理論條件，是這些解釋變數與固定效應在統計上完全不相關 (相互正交)；本題完美符合此條件，正因為 STAR 計畫採用了成功的「校內隨機分配」實驗設計，學生進入小班或助教班與學校自身的資源背景 (學校固定效應) 毫無關聯，因此在 OLS 中

即便不控制學校效應，核心變數也不會產生任何遺漏變數偏誤（OVB）。